

Học Sâu (Deep Learning) Trong Kế Toán - Kiểm Toán

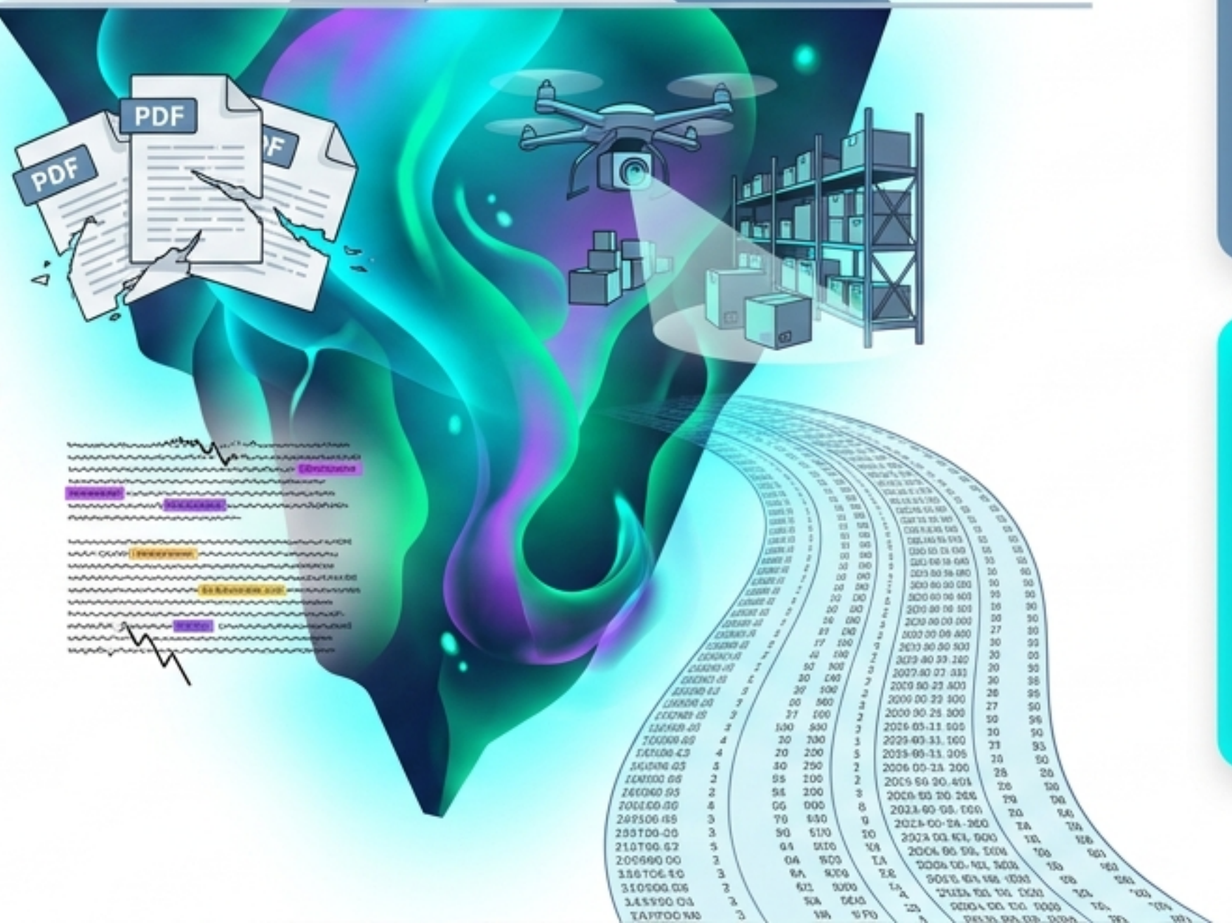
Giải mã dữ liệu phi cấu trúc & Giải bài toán "Hộp đen" trong kiểm toán.

Gemini Notebook

Dữ liệu có cấu trúc
(Excel, SQL,
Tỷ số tài chính)



Dữ liệu phi cấu trúc



Điểm nghẽn của Máy học truyền thống:

Phụ thuộc vào con người tự tính toán chỉ số (Feature Engineering).

Dễ bị kẻ gian lận đánh lừa bằng cách "làm đẹp" các tỷ số tài chính quen thuộc.

Giải pháp của Học sâu:

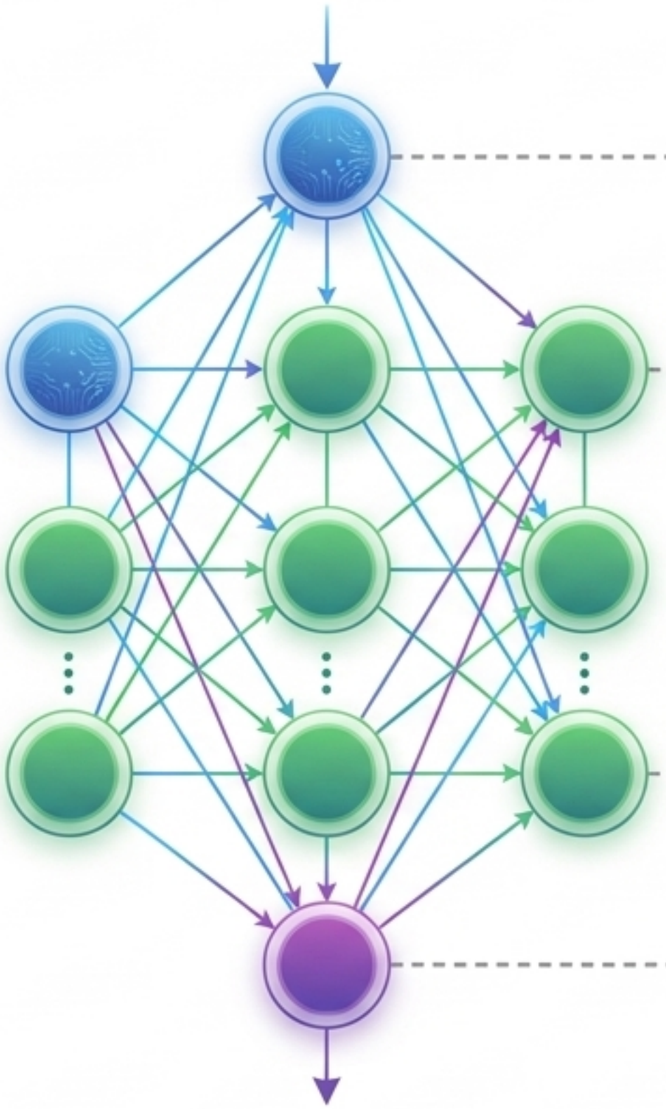
Tự động trích xuất đặc trưng (Representation Learning) trực tiếp từ dữ liệu thô phức tạp.

Gemini Notebook

Tầng đầu vào (Input Layer)

Các tầng ẩn (Hidden Layers)

Tầng đầu ra (Output Layer)



Tiếp nhận hàng triệu dữ liệu thô (28 khoản mục BCTC, không cần tự tính tỷ số).

Tự động nhân trọng số (w) và cộng độ lệch (b) để tìm ra hàng ngàn mối liên hệ phi tuyến tính ngầm.

Đưa ra phán quyết cuối cùng (VD: Xác suất gian lận là 92%).

Nhân viên nhập liệu



Nhân viên nhập liệu

Kế toán tổng hợp



Kế toán tổng hợp

Chủ nhiệm kiểm toán

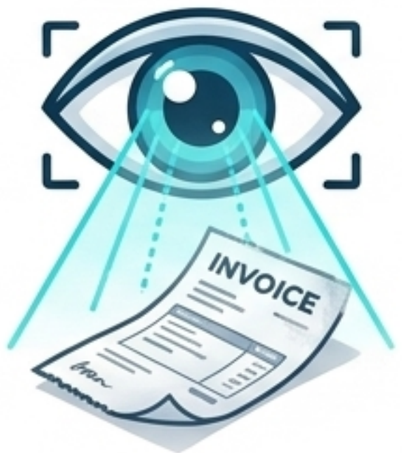


Chủ nhiệm kiểm toán



Bảo chứng Khoa học: Nghiên cứu của Bao et al. (2020) chứng minh đưa 28 khoản mục thô vào mạng nơ-ron dự báo gian lận tốt hơn dùng tỷ số tài chính do con người tự định nghĩa.

Gemini Notebook



Thị giác Máy tính (CNN)

- Đọc hóa đơn nghiêng/mờ, khác biệt định dạng (Deep OCR).
- Dùng Drone quét hình ảnh đếm số lượng pallet hàng tồn kho trong ngày khóa sổ.



Mạng Chuỗi thời gian (LSTM)

- Có ‘cổng nhớ’ (Memory Gates) để phân tích chu kỳ dòng tiền lịch sử 3-5 năm.
- Dự báo kiệt quệ tài chính (Financial Distress) chính xác hơn mô hình Altman Z-Score.



Xử lý Ngôn ngữ (FinBERT)

- Hiểu ngữ cảnh phức tạp của Thuyết minh BCTC.
- Phát hiện ‘tẩy xanh’ (greenwashing) và giọng điệu che giấu rủi ro của Ban Giám đốc chỉ trong 3 giây.

Gemini Notebook

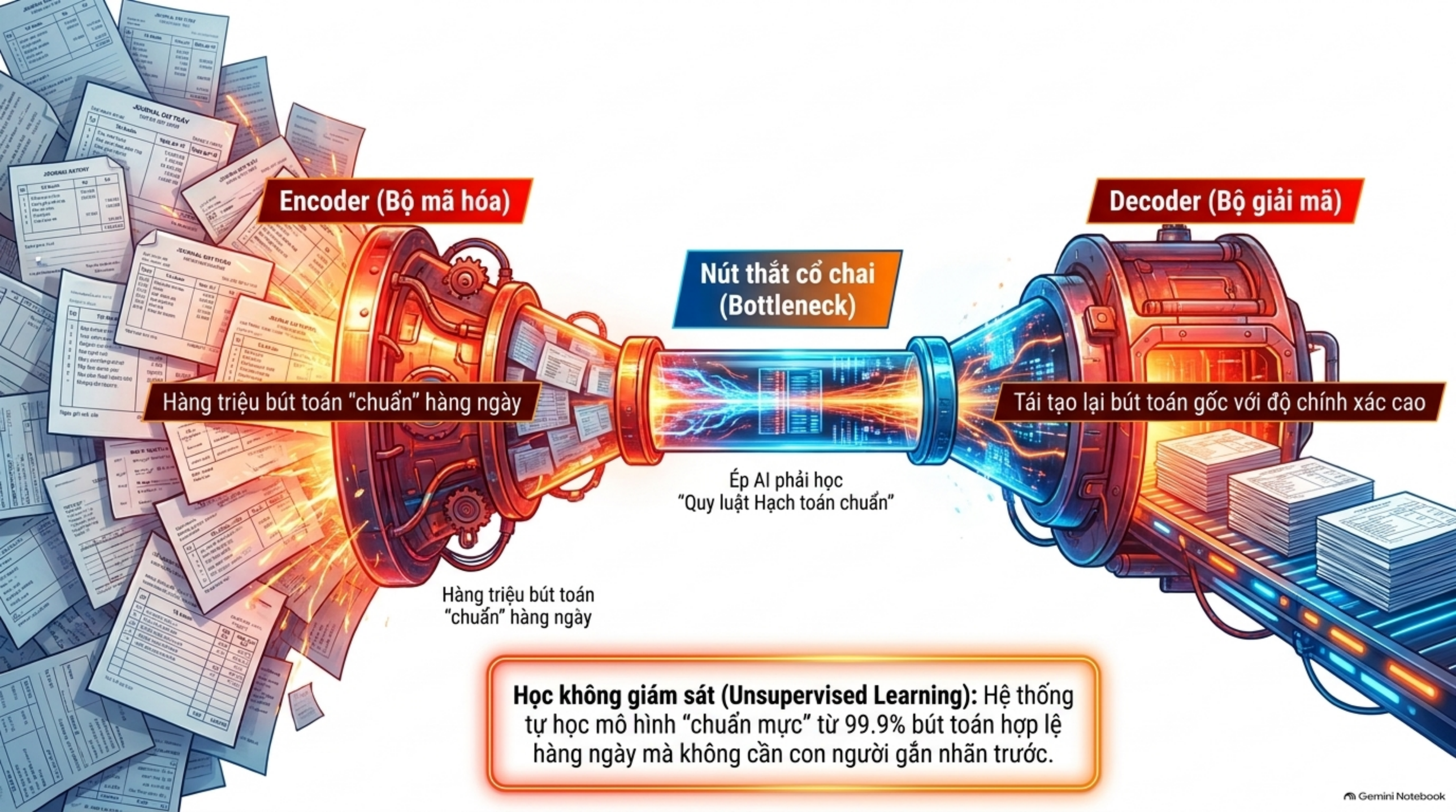
Bài toán Sổ cái (General Ledger): Tại sao luật 'IF-ELSE' thất bại?

- Một bút toán (Journal Entry) không chỉ là Nợ/Có.
- Nó chứa hàng chục chiều dữ liệu: Tài khoản, Mã phòng ban, Người tạo, Giờ tạo, IP, Diễn giải...
- Kẻ gian lận hiện đại biết cách lách qua các quy tắc (red-flags) truyền thống của kiểm toán viên.



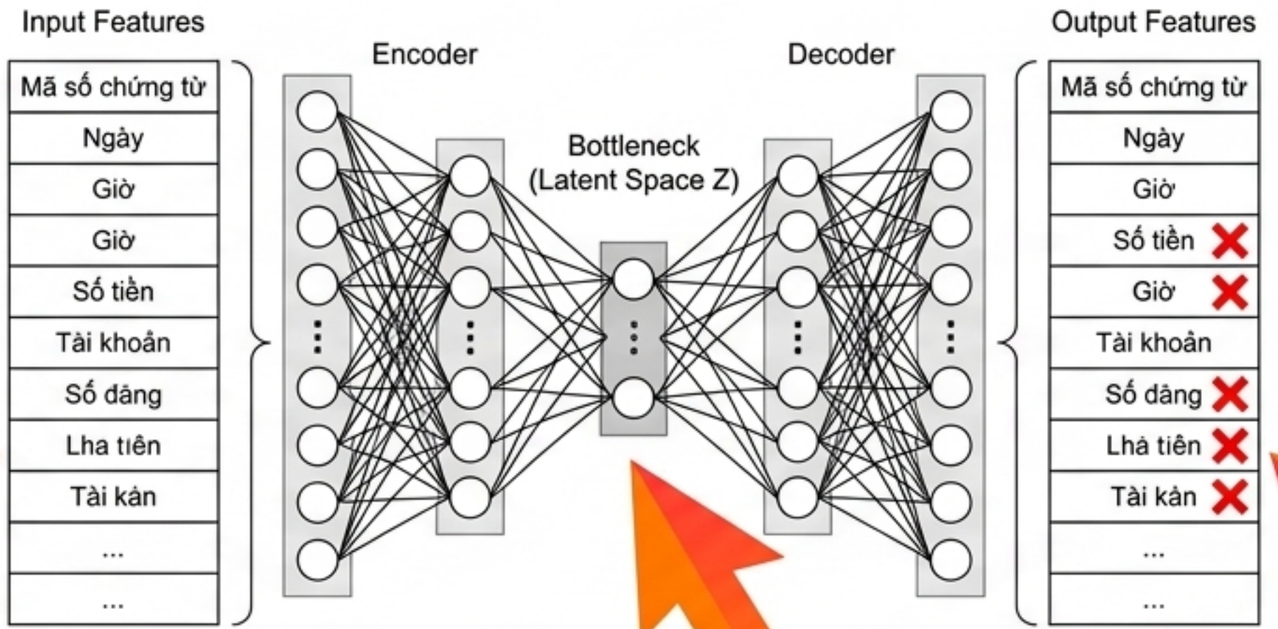
Giải pháp: Cần một AI có thể học toàn bộ "Quy luật Kế toán" nội bộ của công ty.

Gemini Notebook



Học không giám sát (Unsupervised Learning): Hệ thống tự học mô hình "chuẩn mực" từ 99.9% bút toán hợp lệ hàng ngày mà không cần con người gắn nhãn trước.

Gemini Notebook



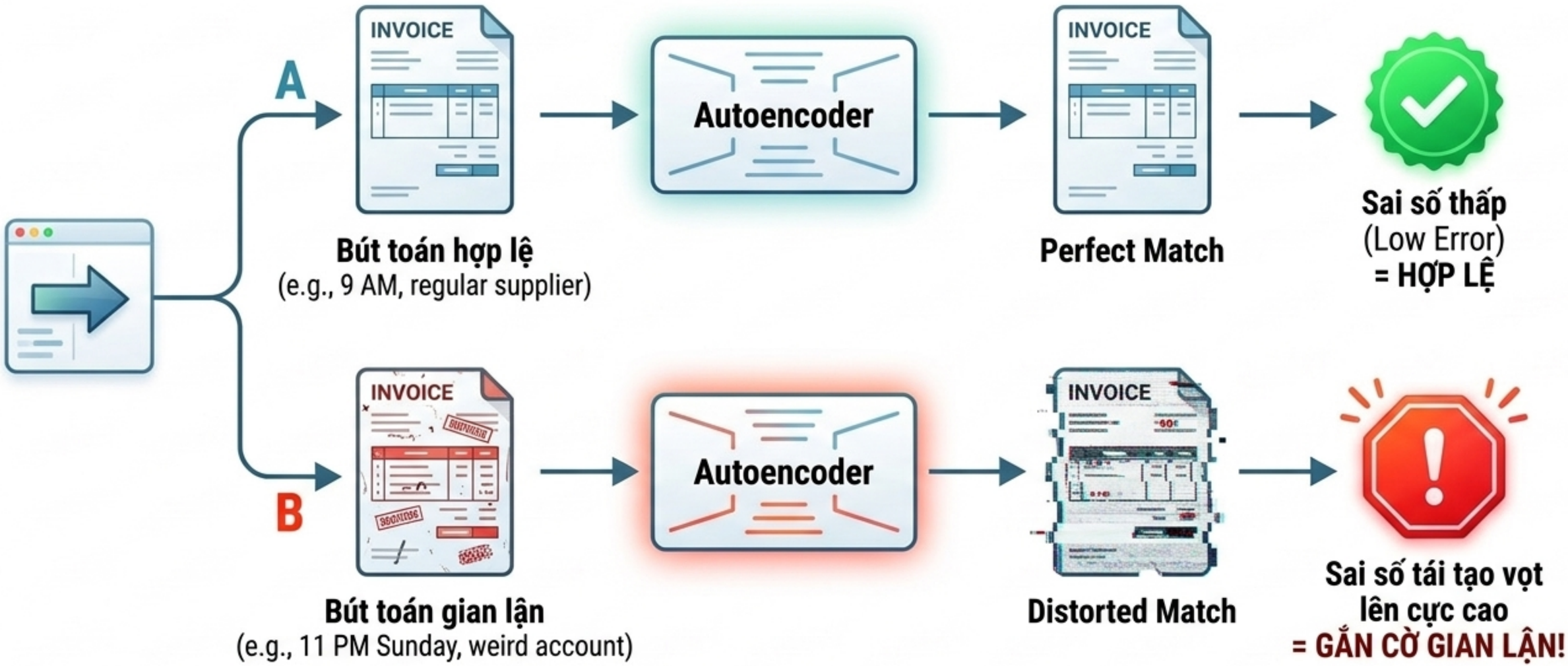
Hình 2: *Sơ đồ mạng Autoencoder (Encoder & Decoder)*

Dữ liệu đầu vào:
Mã số chứng từ, Ngày, Giờ, Số tiền...

Không gian ẩn:
Nơi AI nén và lưu trữ "Quy luật hạch toán".

Bút toán được tái tạo:
Dấu chéo đỏ (✖) cảnh báo các trường dữ liệu AI không thể khôi phục (Dấu hiệu Gian lận!).

Gemini Notebook



Điểm Bất Thường (AS) = α × Sai số tái tạo (RE) + (1-α) × Xác suất thuộc tính (AP)

*Kết hợp giữa sự bất hợp lý của cấu trúc bút toán (RE) và sự hiếm gặp của từng giá trị đơn lẻ (AP).

Gemini Notebook

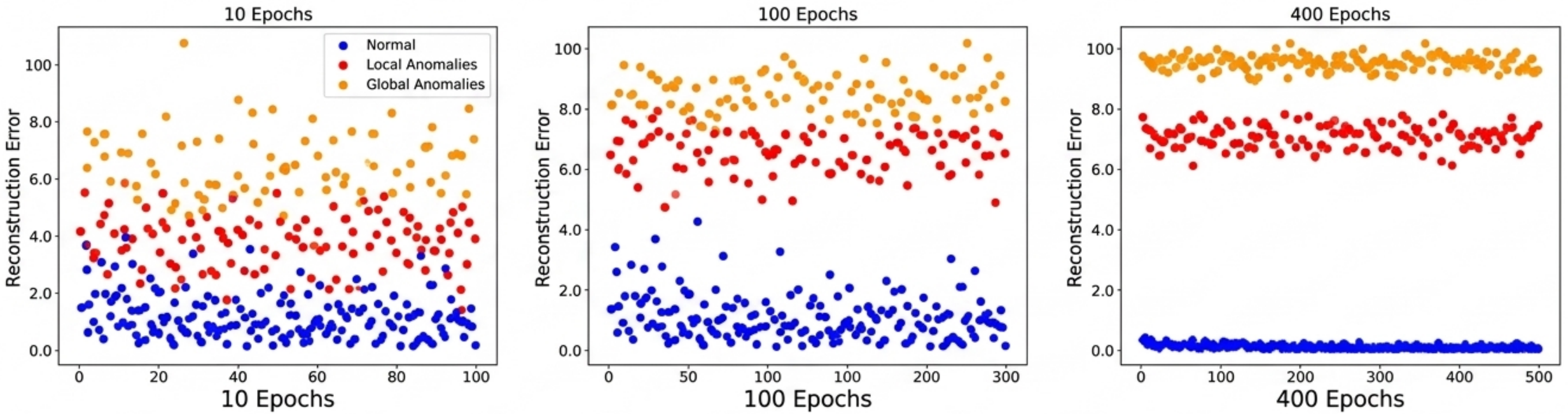
Global Anomalies (Bất thường Toàn cục)	Local Anomalies (Bất thường Cục bộ - Rủi ro cao)
• **Định nghĩa:** Thuộc tính đơn lẻ cực kỳ hiếm gặp. • **Ví dụ:** Sử dụng mã số thuế chưa **từng tồn tại**, tài khoản sổ cái lạ, từng tồn tại, tài khoản sổ cái lạ, hoặc ngoại tệ không khớp. • **Đặc điểm:** Dễ bị IF-ELSE bắt được. Thường là lỗi sai sót (Error) thao tác hơn là gian lận cố ý.	• **Định nghĩa:** Sự kết hợp trái quy luật của các thuộc tính vốn rất bình thường. • **Ví dụ:** Số tiền bình thường, tài khoản bình thường, nhưng Kế toán phòng mua hàng lại hạch Doanh thu vào lúc 11h đêm. • **Đặc điểm:** Kẻ gian lận dùng cách này để ngụy trang. IF-ELSE hoàn toàn bỏ sót. Deep Learning sinh ra để 'bắt sống' loại này.

Gemini Notebook

Bước 1 (10 Epochs): AI còn bối rối, sai số cao ở mọi dữ liệu. Chưa phân biệt được đúng sai.

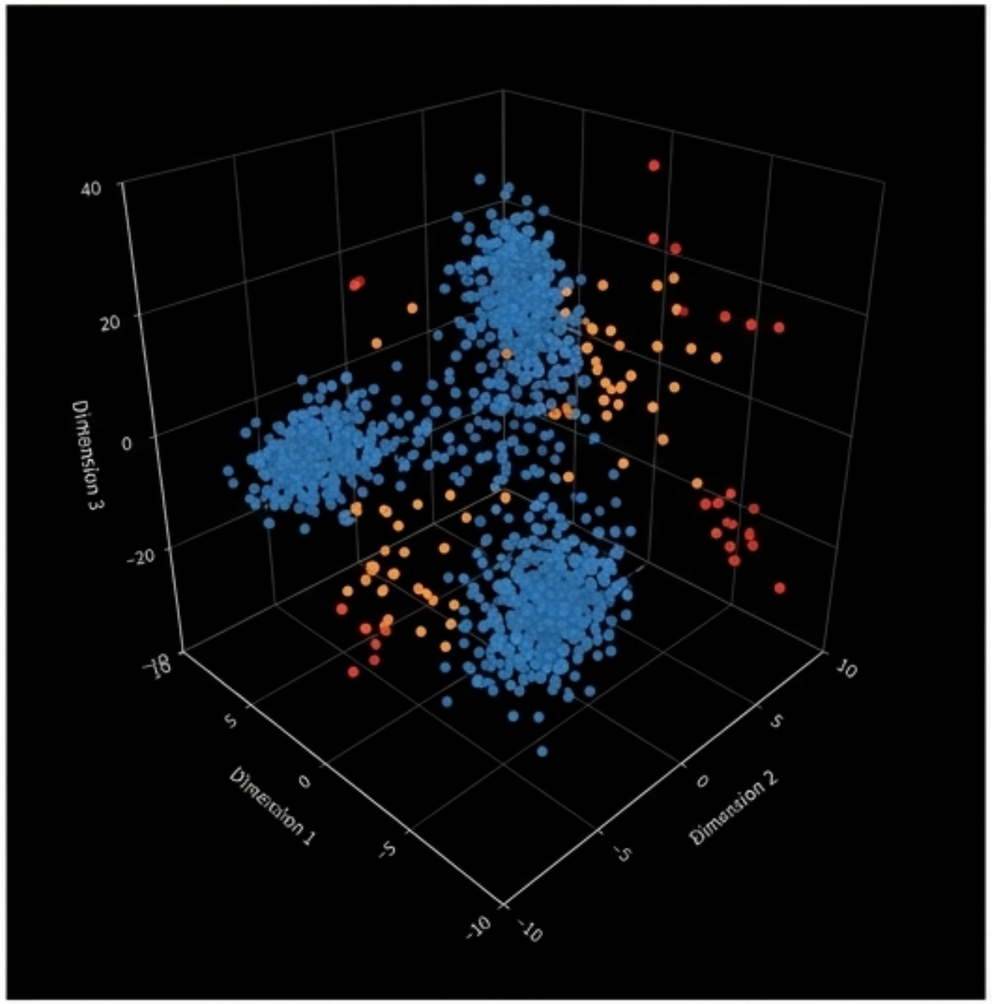
Bước 2 (100 Epochs): AI bắt đầu nhận diện được bút toán bình thường (các chấm màu xanh chìm xuống).

Bước 3 (400 Epochs): Phân tách hoàn hảo! Bút toán bình thường (xanh) có sai số bằng 0. Gian lận cục bộ (đỏ) và toàn cục (cam) bị đẩy vọt lên trên cùng.



Hình 4: Hiệu suất tái tạo lỗi qua các kỷ nguyên huấn luyện (Epochs)

Gemini Notebook



Hình 5: Biểu diễn không gian ẩn (Latent Space) của dữ liệu kế toán

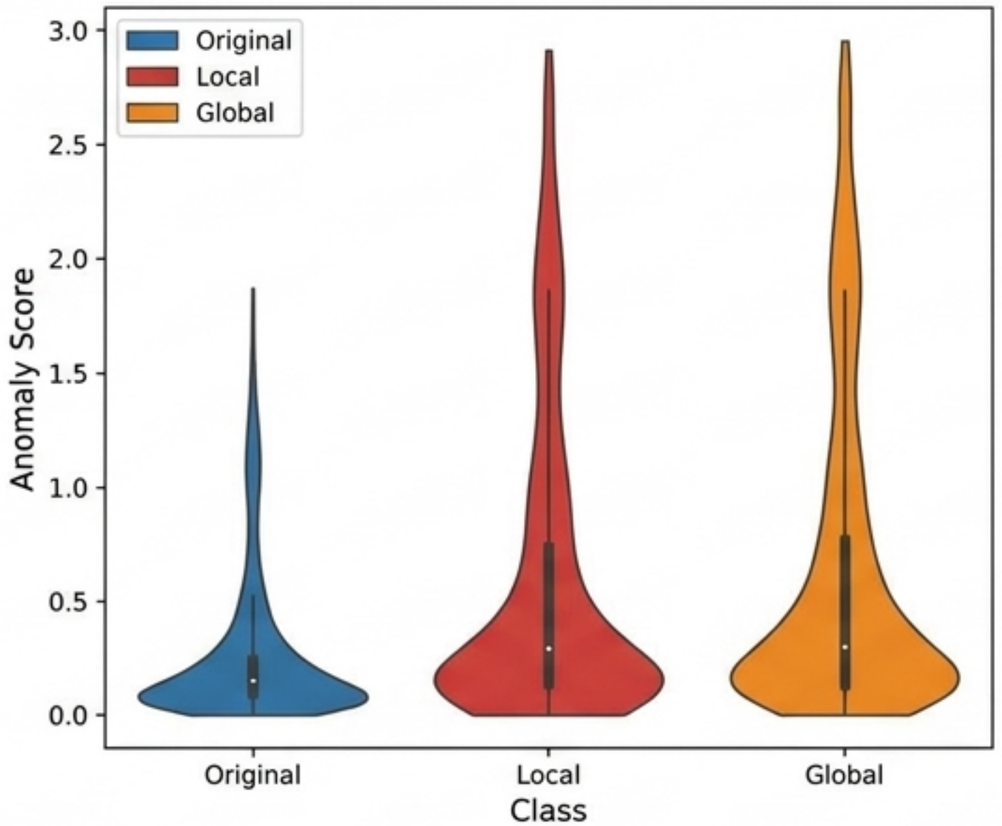
Góc nhìn 3D vào bộ não AI

- Mạng nơ-ron tự động nhóm hàng triệu bút toán có hành vi tương đồng thành các cụm (clusters) an toàn màu xanh lam.

- Những điểm màu Cam (Toàn cục) và Đỏ (Cục bộ) nằm văng ra khỏi các cụm an toàn.

- Đây chính là những bằng chứng kiểm toán rủi ro cao cần được trích xuất ngay lập tức!

Gemini Notebook



Hình 6: Phân phối điểm số bất thường (Anomaly Scores)

Xanh lam (Original):

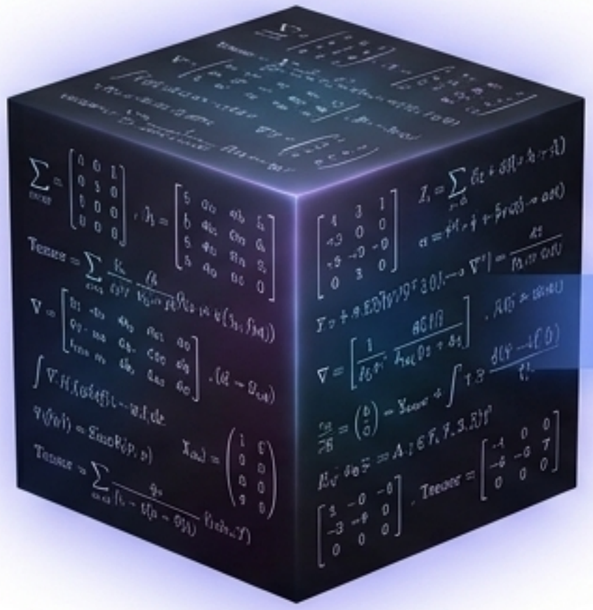
99.9% dữ liệu sổ cái chuẩn mực tập trung tuyệt đối ở vùng điểm thấp.

Đỏ & Cam (Anomalies):

Điểm số bất thường bị đẩy lên ngưỡng cực cao, hoàn toàn tách biệt khỏi dữ liệu gốc. Giúp Kiểm toán viên khoanh vùng chính xác, không bị 'báo động giả' (False Positives).

Gemini Notebook

Giải quyết Rào cản "Hộp đen" bằng AI Có thể Giải thích (XAI)



Hộp đen Deep Learning: Báo cáo có Gian lận!



SHAP / LIME
(Giải thích AI)

Bằng chứng kiểm toán tuân thủ Chuẩn mực (ISA/VSA):

- **+40% rủi ro:** Cặp tài khoản Nợ/Có chưa từng xuất hiện cùng nhau.
- **+35% rủi ro:** Hạch toán ngoài giờ hành chính (23:15 Chủ nhật).
- **+20% rủi ro:** Số tiền ($9,999) nằm sát ngưỡng yêu cầu phê duyệt ($10,000).

Beautifull-y human-readable Audit Dashboard UI

Gemini Notebook

Bảng Tổng Hợp So Sánh: Máy học Truyền thống vs. Học Sâu

Tiêu chí	Máy học Truyền thống	Học sâu (Deep Learning)
Dữ liệu đầu vào	Bảng Excel có cấu trúc (chỉ số tài chính tính sẵn).	Dữ liệu phi cấu trúc (Ảnh, Text, Sổ cái thô).
Chứng từ & Hình ảnh	OCR mẫu cố định, dễ lỗi khi lệch khung.	CNN tự động bóc tách mọi định dạng hóa đơn.
Phân tích Báo cáo	Đếm từ khóa (dễ bị đánh lừa bởi ngữ cảnh).	Transformers (FinBERT) hiểu sâu ngữ cảnh, bắt thóp che giấu rủi ro.
Kiểm toán Sổ cái	Isolation Forest (chỉ tốt cho ít biến số).	Deep Autoencoder + SHAP bắt bất thường đa chiều phức tạp.

Gemini Notebook

Từ Lý thuyết đến Thực chiến.

Live Demo: Dùng Python & Autoencoder để "bắt sống" bút toán gian lận trong sổ cái.



Gemini Notebook